

测试计划、测试报告与追溯

观澜视频平台 · 第 4 组 · 2026 夏季软件工程基础实践

可编辑源文件与本 PDF 同时提交；本文由仓库脚本生成，页脚标注页码，最终以 Git 中的 Markdown/Mermaid 源为准。

候选业务场景（用例）范围

- 状态：CONFIRMED。组长于 2026-08-24 报告教师已确认 UC01-UC06；外部回复截图/链接待归档。
- 原则：业务场景是参与者为了一个明确目标，从触发到可验证结果的完整流程；页面、按钮、单个接口或单次数据库操作不单列为用例。

1. 范围规则

1. 候选范围先收敛为 6 个端到端业务场景。
2. 每个确认用例必须覆盖主成功流程、至少一个备选/异常流程和可验证结果。
3. AI 视频问答、全局助手、评论机器人、动态广场、私信、连续签到等功能优先作为现有用例中的备选能力，不默认扩大为独立用例。
4. 尚未稳定或只是设想的功能必须在 D1 向教师/助教说明并获得是否计入的确认。
5. 确认后的每个用例都使用同一编号贯穿需求、三层模型、代码、测试和报告。

UC01 账户访问与资料维护

字段	内容
需求编号	REQ01
参与者	游客、普通用户、管理员
触发条件	游客希望注册/登录，或已登录用户希望查看和修改个人资料
前置条件	后端、数据库和验证码服务可用；测试账号/邮箱规则已准备
可验证结果	用户获得与角色一致的会话权限；资料修改持久化；未授权请求被拒绝
主要模块	auth、captcha、email、user、前端登录/注册/用户主页
追溯编号	SYS-SEQ01、COMP-SEQ01、OBJ-SEQ01、UNIT-TC01、INT-TC01、E2E-TC01

主成功流程：

1. 游客进入注册或登录入口。
2. 系统验证验证码、账号信息和密码。
3. 系统创建或查找用户，签发身份凭据。
4. 前端进入与角色匹配的页面。
5. 用户修改昵称、头像或简介。
6. 刷新或重新登录后，修改结果仍然存在。

备选/异常流程：验证码错误；用户名/邮箱重复；密码错误；会话过期；普通用户尝试访问管理员接口；管理员入口密钥错误。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

UC02 视频发现、播放与观看记录

字段	内容
需求编号	REQ02
参与者	游客、普通用户
触发条件	用户希望通过推荐、分区或搜索找到并观看视频
前置条件	存在已发布视频和可访问媒体；推荐/搜索接口可用
可验证结果	只返回可公开内容；视频可播放；已登录用户形成可查询观看记录
主要模块	feed、search、video、media-proxy、首页/分区/搜索/视频详情
追溯编号	SYS-SEQ02、COMP-SEQ02、OBJ-SEQ02、UNIT-TC02、INT-TC02、E2E-TC02

主成功流程：

1. 用户从首页、分区或搜索输入业务条件。
2. 系统返回符合发布状态和筛选条件的视频列表。
3. 用户进入视频详情并加载媒体、评论和相关推荐。
4. 用户开始播放并上报播放/进度。
5. 已登录用户在观看历史中看到本次记录。

备选/异常流程：搜索无结果；草稿/驳回内容不可见；视频资源不可达；媒体代理失败；游客不记录个人历史；重复上报需幂等或可解释累计。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

UC03 投稿、媒体处理、审核与发布

字段	内容
需求编号	REQ03
参与者	创作者、管理员、MinIO、FFmpeg
触发条件	创作者希望上传作品并公开发布
前置条件	用户已登录；MinIO、数据库和媒体处理能力可用；管理员账号存在
可验证结果	原始文件和资产元数据可查；审核前不公开；通过后公开或驳回后展示原因
主要模块	video、storage、creator、admin、agent、ai、投稿/创作者/管理后台
追溯编号	SYS-SEQ03、COMP-SEQ03、OBJ-SEQ03、UNIT-TC03、INT-TC03、E2E-TC03

主成功流程：

1. 创作者选择视频、封面和元数据。
2. 后端上传原始文件到 MinIO，并登记 VideoAsset。
3. FFmpeg 提取时长、抽帧或转码，系统更新媒体结果。
4. 创作者保存稿件并提交审核。
5. 管理员查看待审内容和辅助建议。
6. 管理员通过后，视频状态变为 PUBLISHED 并进入发现/播放范围。

备选/异常流程：上传超时；文件类型/大小不合法；MinIO 不可用；FFmpeg 失败；重复提交；审核服务不可用；管理员驳回并填写原因；创作者修改后重提。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

UC04 视频互动、关注与通知

字段	内容
需求编号	REQ04
参与者	普通用户、创作者
触发条件	用户希望对视频表达反馈、保存内容或持续关注创作者
前置条件	用户已登录；目标视频/用户存在且允许互动
可验证结果	点赞/收藏/评论/弹幕/关注状态持久化；计数一致；相关通知可查询
主要模块	comment、follow、notification、video、report、视频详情/关注流/通知页
追溯编号	SYS-SEQ04、COMP-SEQ04、OBJ-SEQ04、UNIT-TC04、INT-TC04、E2E-TC04

主成功流程：

1. 登录用户进入已发布视频详情。
2. 用户执行点赞、收藏、评论/回复、弹幕或关注中的一项或多项。
3. 系统保存去重关系和内容，更新对应计数。
4. 被互动用户收到相关通知。
5. 用户从收藏夹、关注流或通知页验证结果。

备选/异常流程：游客操作；重复点赞/收藏/关注；目标不存在；违规文本；评论被删除；通知创建失败但主体操作已成功；取消操作。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

UC05 直播、互动、礼物与录播回看

字段	内容
需求编号	REQ05
参与者	主播、观众、SRS、MinIO
触发条件	主播希望开播，观众希望观看和互动，结束后希望回看
前置条件	主播/观众账号存在；SRS、MinIO 和数据库可用；浏览器媒体权限允许
可验证结果	直播状态可恢复/查询；观众可观看并互动；结束后生成可登记和播放的录播
主要模块	live、gift、storage、video、直播页/创作者中心
追溯编号	SYS-SEQ05、COMP-SEQ05、OBJ-SEQ05、UNIT-TC05、INT-TC05、E2E-TC05

主成功流程：

1. 主播创建直播间并选择摄像头/屏幕来源。
2. 系统生成推流/播放信息，主播开始直播。
3. 观众在直播广场进入直播间并建立播放/信令连接。
4. 观众发送聊天、礼物或其他互动，系统展示并记录结果。
5. 主播结束直播，系统保存结束状态并处理录播。
6. 录播登记为可回看的资源。

备选/异常流程：SRS 不可用；摄像头权限拒绝；主播断连；观众重连；礼物币不足；重复扣款；录播上传/登记失败；服务重启后状态恢复。

当前风险：直播房间、观众和消息保存在进程内 Map，必须持久化或经教师确认缩减/排除。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

UC06 举报、审核与治理处置

字段	内容
需求编号	REQ06
参与者	普通用户、管理员、AI 辅助服务 (可选)
触发条件	用户发现违规视频/评论/弹幕并发起举报，管理员需要处理
前置条件	举报者已登录；目标存在；管理员已通过权限校验
可验证结果	举报记录可查；管理员处置有状态、原因和操作者；目标内容按决定隐藏/下架或保留
主要模块	report、admin、agent、comment-ai、管理后台
追溯编号	状态图：SYS-STATE06、COMP-STATE06、OBJ-STATE06；序列图：SYS-SEQ06、COMP-SEQ06、OBJ-SEQ06；测试：UNIT-TC06、INT-TC06、E2E-TC06

主成功流程：

- 用户对视频、评论或弹幕提交举报原因。
- 系统验证目标并保存待处理举报。
- 管理员在治理后台查看举报和相关内容。
- 管理员选择通过处置或驳回举报，并填写原因。
- 系统更新举报状态与目标内容状态，保存操作者和时间。
- 用户或管理员可验证最终结果。

备选/异常流程：目标不存在；重复举报；普通用户调用管理员接口；AI 服务不可用；内容服务状态更新失败；处置重试/回滚。

教师确认：☒ 计入 ☐ 合并 ☐ 排除 ☐ 需修改

2. 最终重点讲解用例建议

顺位	用例	原因	备选
1	UC03 投稿审核发布	覆盖对象存储、媒体处理、状态机、跨角色流程和异常恢复	无
2	UC05 直播互动回放	覆盖实时链路、外部依赖、故障处理和多副本挑战	若不稳定则换 UC02
3	UC06 举报审核处置	覆盖治理、权限、审计和跨服务一致性	无

观澜视频平台端到端测试说明

■ 文档状态：已完成（报告口吻）

■ 说明：本文档记录了观澜视频平台端到端测试的结果，覆盖 UC01 至 UC06 六个已确认业务场景。所有端到端测试都以前端页面交互为起点和主线，重点记录浏览器中的点击、输入、跳转、刷新、播放、上传和可见结果，而不是通过接口工具直接调用后端。

1. 测试概述

1. 观澜视频平台的 6 个核心业务场景已经完成端到端验证。
2. 关键业务数据在前端页面、后端接口和数据库中保持一致。
3. 涉及外部依赖的链路，如验证码、邮件、MinIO、FFmpeg、SRS，已经在课程演示环境中完成可用性和降级行为验证。
4. 本文档为 smoke、回归、演示和答辩材料提供可追溯的测试证据。

2. 测试范围

本次端到端测试覆盖以下 6 个场景：

用例	场景名称	说明
UC01	账户访问与资料维护	注册、登录、资料修改、管理员入口校验
UC02	视频发现、播放与观看记录	推荐、分区、搜索、详情播放、观看历史
UC03	投稿、媒体处理、审核与发布	投稿、MinIO 入库、FFmpeg 处理、审核发布
UC04	视频互动、关注与通知	点赞、收藏、评论、弹幕、关注、通知
UC05	直播、互动、礼物与录播回看	开播、观看、互动、结束、录播回看
UC06	举报、审核与治理处置	举报提交、后台审核、治理结果回写

3. 执行原则

1. 所有测试都从前端页面开始执行，例如登录页、首页、搜索页、详情页、创作者中心、直播页、通知页和管理后台。
2. 测试过程中以浏览器可见行为为准，验证按钮状态、页面文案、列表变化、播放状态、消息提示和跳转结果。
3. 可以通过日志、数据库或接口响应作为辅助证据，但不能用它们代替前端交互本身。
4. 对于需要上传、播放、直播、举报和审核的场景，优先记录“用户在页面上完成了什么”，再记录系统是否正确落库和回显。

4. 测试总数

4.1 主测试总数

主端到端测试总数为 6 条，即 E2E-TC01 至 E2E-TC06。

4.2 异常验证覆盖

除主流程外，以下异常分支也已纳入覆盖，但未单独拆成独立 E2E 编号。

异常验证包括：

- UC01：验证码错误、邮箱验证码重复发送倒计时、管理员密钥错误、普通用户访问管理员接口。

- UC02 : 搜索无结果、草稿/驳回内容不可见、媒体代理失败。
- UC03 : 上传失败、文件类型不合法、FFmpeg 失败、管理员驳回后重提。
- UC04 : 重复点赞/收藏/关注、游客操作、违规文本、通知创建失败但主体操作成功。
- UC05 : SRS 不可用、浏览器权限拒绝、录播保存失败、礼物币不足。
- UC06 : 目标不存在、重复举报、普通用户访问管理接口、AI 辅助不可用。

5. 测试环境

5.1 基础环境

项目	配置	说明
操作系统	Windows 10/11 或 Linux	与团队实际开发环境一致即可
Node.js	22 LTS 或更高	运行前后端工作区
npm	与 Node 配套版本	工作区依赖管理
MySQL	8.x	主业务数据库
MinIO	可访问的测试环境	对象存储，至少支持上传和读取
FFmpeg / FFprobe	可用	视频转码、抽帧、时长解析
SRS	5.x 可用	直播推流、播放和 WebRTC 相关能力
浏览器	Chrome 或 Edge 最新稳定版	访问前端、执行媒体权限相关测试

5.2 运行方式

层级	运行要求
前端	本地 Vite 开发服务或测试环境前端地址
后端	独立 NestJS API 服务
数据库	独立测试库或独立 Schema，避免影响生产或共享数据
对象存储	预先创建测试 bucket，确保公网/局域网地址可访问
直播链路	浏览器需允许摄像头、麦克风或屏幕共享；页面应使用 localhost 或 HTTPS 地址

5.3 环境前置条件

1. 后端、数据库、对象存储、媒体处理和直播服务均已启动。
2. 测试账号、创作者账号、管理员账号已准备好。
3. 测试素材已准备好，包括视频文件、封面图片、举报样本、直播测试素材。
4. 若需要验证验证码和邮件流程，应准备可用的验证码服务和邮件收件箱。
5. 浏览器允许本地媒体采集和网络访问，不存在阻断性的 mixed content 问题。

6. 数据准备

数据类型	说明
普通用户账号	用于 UC01、UC02、UC04、UC06
创作者账号	用于 UC03、UC04、UC05
管理员账号	用于 UC03、UC06
测试视频	至少准备 1 个可上传文件和 1 个已发布公开视频
测试封面	与视频对应，便于验证封面入库和详情页展示
测试直播素材	摄像头、屏幕共享或录制源，用于 UC05
测试举报样本	视频、评论、弹幕各至少 1 条
测试消息	评论、回复、弹幕、关注、通知数据

7. 测试用例清单

编号	用例名称	主要步骤	预期结果
E2E-TC01	账户访问与资料维护	在登录页或注册页输入账号、密码、验证码；注册成功后自动进入首页；通过找回密码弹窗连续两次发送邮箱验证码并观察倒计时；进入个人中心修改资料；刷新页面或重新登录；尝试进入管理后台	会话权限与角色一致；注册后首页推荐流正常展示；找回密码邮箱验证码倒计时可重复启动并正常恢复；资料在前端重新加载后保持；无权限入口被拒绝
E2E-TC02	视频发现、播放与观看记录	从首页、分区页或搜索页点击公开视频；进入详情页；在播放器中开始播放并切换进度；返回历史页查看记录	只展示已发布视频；播放器可用；观看历史在前端可查
E2E-TC03	投稿、媒体处理、审核与发布	在创作者中心或上传页选择视频和封面；填写标题、简介和分区；创建稿件后回到创作者中心查看作品卡片；提交审核；管理员在后台处理审核；对已发布视频编辑后重新提交审核并刷新后台审核记录	原始文件和资产元数据可查；作品卡片显示真实视频时长；审核前前端不可公开；通过后在前端可见；重新提交审核后后台每个视频只显示最新一条审核记录，已通过视频仍可被管理员驳回下架
E2E-TC04	视频互动、关注与通知	在视频详情页执行点赞、收藏、投币、评论、回复、弹幕或关注；连续投送两个硬币并观察页面提示；刷新页面查看计数；进入关注流或通知页验证结果	互动状态在前端保持；投币提示与用户对该视频的累计投币数一致；计数一致；通知页可查询
E2E-TC05	直播、互动、礼物与录播回看	在直播页创建直播间并开始直播；观众从直播广场进入观看；发送聊天或礼物；结束直播后查看回放入口	直播状态在前端可见；观众可互动；录播可登记和回看
E2E-TC06	举报、审核与治理处置	在视频详情页或评论/弹幕区域提交举报；管理员在后台查看并处置；回到通知页和管理后台验证处理结果；尝试重复处理并删除已处理举报记录	举报记录可查；处理完成后通知举报人；管理后台显示“已处理”；同一举报不能重复处理；已处理举报记录可删除；治理结果可追溯

8. 详细执行项

8.1 E2E-TC01 账户访问与资料维护

字段	内容
前置条件	后端、数据库和验证码服务可用；测试账号/邮箱规则已准备
输入数据	新用户信息、验证码、普通用户账号、管理员入口密钥
核心验证点	注册、自动登录、注册后首页推荐流展示、找回密码邮箱验证码二次重发倒计时、资料修改、角色权限、管理员入口拦截
异常关注点	验证码错误、账号重复、密码错误、邮箱验证码倒计时停滞、会话过期、管理员密钥错误

8.2 E2E-TC02 视频发现、播放与观看记录

字段	内容
前置条件	存在已发布视频和可访问媒体；推荐/搜索接口可用
输入数据	搜索关键词、分区条件、公开视频地址
核心验证点	推荐/搜索只返回公开内容；详情页可播放；观看历史可查
异常关注点	搜索无结果、资源不可达、媒体代理失败、游客不记录历史

8.3 E2E-TC03 投稿、媒体处理、审核与发布

字段	内容
前置条件	用户已登录；MinIO、数据库、媒体处理能力可用；管理员账号存在
输入数据	视频文件、封面图片、标题、简介、分区、审核意见
核心验证点	VideoAsset 入库；投稿后作品卡片展示真实视频时长；FFmpeg 处理结果写回并可校正媒体信息；审核前不可见；发布后可见；已发布视频编辑重提后后台按视频合并为最新审核记录；管理员可对已通过视频执行驳回下架
异常关注点	上传超时、文件非法、MinIO 不可用、FFmpeg 失败、时长显示为 00:00、驳回后重提、同一视频的历史审核记录重复出现在后台列表

8.4 E2E-TC04 视频互动、关注与通知

字段	内容
前置条件	用户已登录；目标视频/用户存在且允许互动
输入数据	点赞、收藏、评论、回复、弹幕、关注操作
核心验证点	关系去重；投币后用户累计投币数提示正确；计数一致；通知页可查询；关注流更新
异常关注点	游客操作、重复操作、投币提示仍显示本次数量、违规文本、评论被删除、通知失败但主体成功

8.5 E2E-TC05 直播、互动、礼物与录播回看

字段	内容
前置条件	主播/观众账号存在；SRS、MinIO、数据库可用；浏览器媒体权限允许
输入数据	直播标题、摄像头或屏幕共享源、聊天和礼物操作
核心验证点	开播成功；观众可进入；互动可见；录播可保存和回看
异常关注点	SRS 不可用、权限拒绝、断连、重复扣款、录播失败、状态恢复

8.6 E2E-TC06 举报、审核与治理处置

字段	内容
前置条件	举报者已登录；目标存在；管理员通过权限校验
输入数据	举报原因、处置动作、驳回原因
核心验证点	举报记录可查；管理员处理后状态显示为“已处理”；举报人收到处理通知；目标内容状态更新；已处理记录可由管理员删除
异常关注点	目标不存在、重复举报、普通用户访问管理后台、已处理举报重复处置、AI 辅助不可用、状态更新失败

9. 测试结果记录

编号	结果	执行人	日期	备注
E2E-TC01	PASS	测试组	2026-08-26	
E2E-TC02	PASS	测试组	2026-08-26	
E2E-TC03	PASS	测试组	2026-08-26	
E2E-TC04	PASS	测试组	2026-08-26	
E2E-TC05	PASS	测试组	2026-08-26	
E2E-TC06	PASS	测试组	2026-08-26	

10. 回归验证记录

编号	关联用例	问题现象	修复后验证结果
REG-HOME-01	E2E-TC01、E2E-TC02	新用户注册成功并自动进入首页后，页面出现“加载推荐失败”，首页推荐区域为空	通过前端注册页完成新用户注册后，系统自动登录并跳转首页；首页不再出现“加载推荐失败”，推荐区域可正常展示公开视频卡片
REG-RESET-01	E2E-TC01	用户在找回密码流程中第一次发送邮箱验证码后，于倒计时未结束时完成重置并关闭弹窗；第二次再次进入找回密码时，验证码按钮停留在上一次的秒数，例如“23s后重发”，且倒计时不再递减	通过前端登录页进入“忘记密码”弹窗，填写用户名、邮箱和图形验证码后发送邮箱验证码；关闭或完成重置后再次打开弹窗并重新发送验证码，按钮从“60s后重发”开始按秒递减，最终恢复为“获取验证码”，连续两次使用均未出现停滞
REG-UPLOAD-DURATION-01	E2E-TC03	用户通过前端投稿页上传视频并创建稿件后，回到创作者中心“我的作品”列表，视频封面角标显示 00:00，未展示真实视频时长	通过前端投稿页选择本地视频文件，浏览器读取媒体元数据后提交稿件；创建完成自动跳转创作者中心，作品卡片显示与视频文件一致的分钟秒数；后端媒体处理完成后继续保留或校正为 FFprobe 识别到的真实时长，未再出现投稿后固定显示 00:00 的情况
REG-REVIEW-QUEUE-01	E2E-TC03	用户对已通过视频进行编辑并重新提交审核后，管理员审核后台同时出现同一视频的旧“已通过”记录和新“待审核”记录，造成一个视频在审核界面重复展示	通过前端创作者中心编辑已发布视频，保存后重新提交审核；管理员进入审核后台并点击刷新，视频审核记录按视频合并展示，只保留该视频最新一条审核记录；对于未重新提交的已通过视频，管理员仍可在后台点击“撤回并驳回”完成下架
REG-COIN-01	E2E-TC04	用户在视频详情页连续投送两个硬币时，第二次投币成功后的页面提示仍显示“已投 1 个”，没有反映用户对该视频的累计投币数量	通过前端视频详情页点击“投币”完成第一次投币后，页面提示“已投 1 个”；再次点击“投币”完成第二次投币后，页面提示更新为“已投 2 个”，投币按钮状态、视频投币总数和用户剩余投币上限同步更新
REG-REPORT-01	E2E-TC06	管理员处理举报后，举报人没有收到额外通知；同一条举报记录仍可再次点击处置；“隐藏”和“删除”动作在举报处理语义上重复；后台缺少明确的“已处理”标记	通过前端视频详情页提交视频、评论或弹幕举报后，管理员进入管理后台只看到“保留”和“删除”两类处置动作；处置完成后举报人通知页出现“举报处理完成”通知，管理后台该记录显示“已处理”，处理按钮不可再次触发，并可单独点击“删除记录”清理该条记录

11. 证据要求

1. 每条 E2E 测试至少保留 1 份可追溯证据，包括截图、接口响应、数据库结果或日志片段。
2. 证据文件应包含日期、用例编号和简短说明。
3. 不在仓库中记录真实密码、Token、MiniO 密钥、管理员密钥和个人隐私信息。
4. 若测试失败，应保留失败时的页面状态、后端日志和复现步骤。

12. 风险说明

1. UC05 对浏览器权限、SRS 和网络连通性依赖最强，执行时单独保留了额外证据。
2. UC03 对 MinIO 和 FFmpeg 依赖较高，测试前已确认测试素材和对对象存储地址。
3. UC01 和 UC06 涉及权限校验，测试账号已按普通用户、创作者和管理员区分。
4. 若课程现场环境不完整，对应场景记录为 **BLOCKED**，并说明阻塞原因。

13. 结论

本次端到端测试已按 6 个确认业务场景完成，主测试总数为 6 条。测试过程覆盖了登录注册、视频发现、投稿审核、互动通知、直播回看和治理处置等核心链路，整体表现稳定；其中直播链路仍需依赖浏览器权限与 SRS 环境，但在已确认环境下运行正常。

证据索引、追溯与统一 Definition of Done

■ 最后技术复核：2026-08-31。

■ 原则：只有可访问的 commit/PR/workflow、版本化源文件、可重跑命令、原始报告或真人原件才是证据。计划、模板、口头说明和截图不能单独证明 Gate 完成。

1. 最终交付映射

课程目录	本组内容	主负责人	当前状态
01_source	仓库、单体 tag、微服务版本、PR 与 workflow	A + 全员	技术索引完成
02_docs	需求、用例、三层模型、设计、测试计划/报告与追溯	E + owner	技术索引完成
03_devops	Docker、CI/CD、K8s、migration、部署与回滚	A + C/D	技术索引完成
04_tests	Unit/API/E2E/REG、HPA、故障、性能与 Artifact	E + owner	技术索引完成
05_management	任务板、简报、决策、贡献和权重确认	组长 + E	模板完成；真人原件待补
06_defense	PPT、技术总结、5-8 分钟备用录屏、演示脚本	E + 全员	PPT/脚本完成；实际录屏待补

2. 证据命名与保存

建议外部原始证据使用：

代码 / 模型源 (text)

YYYYMMDD-任务ID-证据类型-简短说明.ext

例如：

代码 / 模型源 (text)

20260831-REG-01-dual-target-report.json
20260831-EXP-01-hpa-pod-timeline.csv
20260903-DEL-01-clean-machine-reproduction.pdf
20260903-DEL-01-contribution-signatures.pdf

生成的 JUnit、Playwright、Kind evidence、日志和性能 JSON 进入 CI Artifact 或课程受限空间；不把临时 **test-results/**、**coverage/**、日志和渲染 PNG 提交到 Git。若签字、会议或录屏不能公开，索引需记录受限位置、权限负责人和 SHA-256，不保存不可访问的个人本机路径。

3. 统一 DoD 最终审计

DoD 条件	技术任务状态	证据	DEL-01 备注
需求/UC 编号和验收条件明确	PASS	01-use-case-scope.md	教师原始回复仍待补
代码、配置和文档在规范分支/PR	PASS	PR #48-#58, DEL 技术包 main@993d699	当前分支不得直接写 main
Review 有书面记录	PASS (技术 PR)	PR Owner 自审按治理例外留痕	DEL-01 仍需非作者复现/全员确认
单元测试覆盖关键和异常分支	PASS	npm run test:ci ; 各 workspace tests	DEL 包结构测试已纳入 requirements
集成/API 覆盖数据库与外部依赖	PASS	Compose、MySQL、MinIO、SRS、migration smoke	外部付费 AI 不作为自动 Gate
对应 E2E/Smoke 通过	PASS	public E2E、Compose browser、REG-01 12/12	真人现场演练待补
失败阻断镜像或部署	PASS	GitHub/Jenkins 成功与故意失败证据	远端 run 见下表
接口、数据归属和三层模型同步	PASS	08-service-boundaries..., 10-uc06..., 14-uc01-05...	模型源已版本化
镜像使用 Git SHA/版本	PASS	GitHub versioned-images、Kind evidence	不以 latest 为验收证据
Kubernetes health/ready/version	PASS	5/5 Ready、15 HTTP、0 restart	HPA 后实验资源已清理
日志/报告可访问且无 Secret	PASS (技术 PR)	workflow Artifact 与 Secret 扫描	录屏仍需真人敏感信息复查
看板附 PR/测试/文档证据	PASS (技术任务)	04-task-board.md、本文件	外部看板截图待组长补
README 由另一成员复现	PENDING	delivery/05_management/README.md 模板	不能由本次作者自证
回滚/恢复有实现与实测	PASS	读写 cutover、monolith rollback、故障恢复	单体表保留
贡献权重与签字	PENDING	contribution-weight-confirmation.md	五名成员必须本人填写
5-8 分钟备用录屏	PENDING	backup-recording-shot-list.md	计划不等于录屏

因此，技术任务可分别为 **DONE**，但 DEL-01 总 Gate 在最后三项和教师/会议原件补齐前必须保持 **HUMAN EVIDENCE PENDING**。

4. 最终技术 PR 与远端 workflow 索引

日期	任务	PR	GitHub-hosted run	关键结果
2026-08-31	CI-01	#48	33324914355	3/3 jobs ; Git SHA 镜像、Kind、Artifacts、cleanup
2026-08-31	MS-DOD	#49	33328399081	四库、四 migration、五服务、Compose/Kind Gate
2026-08-31	MS-CUTOVER-READ	#50	33329693032	identity/content 读、fallback、rollback
2026-08-31	MS-CUTOVER-IDENTITY	#51	33330723156	11 owner 表迁移、identity writes、rollback
2026-08-31	MS-CUTOVER-CONTENT-DATA	#52	33333121815	13 表双跑、全量比较与权限隔离
2026-08-31	MS-CUTOVER-CONTENT-INTERACTIONS	#53	33337900513	互动、Receipt、Outbox、通知、rollback
2026-08-31	MS-CUTOVER-CONTENT-PUBLISHING	#54	33344821161	MinIO 上传、投稿、审核历史、全写切流
2026-08-31	MS-CUTOVER-LIVE-GOVERNANCE	#55	33352991611	双迁移、UC05/06、SSE 安全、rollback
2026-08-31	REG-01	#56	33359785882	单体 6/6 + Gateway 6/6
2026-08-31	EXP-01/02 + PERF-01	#57	33367170484	HPA、三故障恢复、1440 请求 0 error
2026-08-31	DEL-01 技术交付	#58	33372482927	最终 head 3/3 ; 283/283、E2E 3/3 + 2 显式 skip、SHA 镜像、Kind、2 Artifacts、cleanup ; merged 993d699

详细本地失败、修复、测试计数、环境和 cleanup 见 [00-progress.md](#)。

5. UC01-UC06 最终追溯

记录 1

REQ / UC : REQ01 / UC01

系统级模型 : [SYS-SEQ01](#)

组件级模型 : [COMP-SEQ01](#)

对象级模型 : [OBJ-SEQ01](#)

主要实现边界 : Gateway、identity auth/profile/follow

UNIT/Contract : identity 5/5、Gateway 13/13

INT/API/E2E : Compose identity writes、REG UC01

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

记录 2

REQ / UC : REQ02 / UC02

系统级模型 : [SYS-SEQ02](#)

组件级模型 : [COMP-SEQ02](#)

对象级模型 : [OBJ-SEQ02](#)

主要实现边界 : content recommend/search/detail/media/progress

UNIT/Contract : content 34/34、Gateway 13/13

INT/API/E2E : MinIO/Range/播放、REG UC02

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

记录 3

REQ / UC : REQ03 / UC03

系统级模型 : [SYS-SEQ03](#)

组件级模型 : [COMP-SEQ03](#)

对象级模型 : [OBJ-SEQ03](#)

主要实现边界 : content upload/submission + governance review

UNIT/Contract : content 34/34、governance 29/29

INT/API/E2E : FFmpeg/MinIO/审核、REG UC03

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

记录 4

REQ / UC : REQ04 / UC04

系统级模型 : [SYS-SEQ04](#)

组件级模型 : [COMP-SEQ04](#)

对象级模型 : [OBJ-SEQ04](#)

主要实现边界 : content interactions/Receipt/Outbox + identity notification

UNIT/Contract : content 34/34、identity 5/5

INT/API/E2E : Compose browser/通知、REG UC04

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

记录 5

REQ / UC : REQ05 / UC05

系统级模型 : [SYS-SEQ05](#)

组件级模型 : [COMP-SEQ05](#)

对象级模型 : [OBJ-SEQ05](#)

主要实现边界 : live room/session/message/ledger + content replay + SRS

UNIT/Contract : live 18/18、Gateway 13/13

INT/API/E2E : Compose browser/API/restart、REG UC05

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

记录 6

REQ / UC : REQ06 / UC06

系统级模型 : [SYS-STATE06](#)

组件级模型 : [COMP-STATE06](#)

对象级模型 : [OBJ-STATE06](#)

主要实现边界 : governance report/decision/compensation + content/identity

UNIT/Contract : governance 29/29、content 34/34

INT/API/E2E : Compose admin/notice、REG UC06

双目标最新结果 : 单体 PASS / Gateway PASS

UC01-UC05 模型源见 [14-uc01-05-three-layer-models.md](#) , UC06 见 [10-uc06-state-diagrams.md](#)。REG runner 和公开 endpoint 清单位于 [test/regression](#)。

6. 工程实验追溯

Task	输入/环境	可重跑入口	关键原始值	结果
EXP-01	Kind v1.36.1、官方 metrics-server、content HPA	scripts/hpa-experiment.sh	Ready 1→3→2→1、CPU 104%→2%	PASS
EXP-02 / MySQL	live DB 依赖停止/恢复	scripts/fault-experiment-probe.mjs	readiness 503→200	PASS
EXP-02 / SRS	开播依赖停止/恢复	同上	start 503→200 , Session ENDED	PASS
EXP-02 / MinIO	上传依赖停止/恢复	同上	upload 500→200	PASS
PERF-01	同机/同数据/并发 16/各三轮	scripts/performance-compare.mjs	p95 中位 9.44/15.57 ms ; 1440/1440 200	PASS

完整时间、官方校验和、每轮结果、失败过程和清理记录见 [13-resilience-performance-experiments.md](#)。

7. 每日/最终证据检查

- [x] 技术 PR、workflow、测试、迁移、回滚和实验有版本化索引。
- [x] 生成产物进入 ignored 目录或 CI Artifact，不污染源码历史。
- [x] 当前交付文档没有写入真实 Secret、Token 或数据库口令。
- [x] 完整版本 Manifest、README 端口/账号/Seed、7 份 PDF/99 页和最终 CI 原始报告离线包均有可重跑脚本、QA 或 SHA-256。
- [x] 飞书“软工小学期进度文档”核心地址可访问，日期索引与 8.31 技术条目已核验；每日看板/截图仍待导出。
- [x] DEL-01 PR #58 首轮与最终 head 均远端 3/3；两个 Artifact 实检、Owner 自审和 merge 993d699 完成。
- [x] 用户提供成员/学号表并授权按行顺序记录 A/林明、B/刘钟屹、C/李晓萌、D/张壮志、E/王一涵的默认映射。
- [] 教师确认回复截图/链接已加入受限或公开索引。
- [] ARCH-01 实际参会名册、聊天/录屏原件、个人备份人已加入索引。
- [] 非作者 clean-machine 复现已签名。
- [] 五人贡献权重合计 100%，签字和日期齐全。
- [] 5–8 分钟备用录屏已上传、无痕窗口可访问且 SHA-256 已登记。
- [] 全员计时演练记录已完成。

最终关闭步骤见 [15-final-delivery-checklist.md](#)。

EXP-01 / EXP-02 / PERF-01 实验记录

- 执行时间：2026-08-31 (Asia/Shanghai)
- 代码基线：`main@33573594695f5150b8ade8db45b599b775e3dff9` + `test/EXP-01-resilience-performance` 工作分支
- 环境：同一台 arm64 Mac；Docker 29.7.2；Kind `video-player` / Kubernetes v1.36.1；MySQL 8；MinIO 固定 digest；Node v25.8.2 host / Node 22 service image
- 原始日志：本地忽略 `.log`，不进入 Git；本文件保存可复核参数、关键时间点和聚合值。

1. 验收结论

任务	结果	验收条件	实际结果
EXP-01 HPA	PASS	压力升高扩容、撤压后缩容，保存 Pod/CPU 时间线	Gateway 1→3→2→1；扩容和两段缩容均由 autoscaling/v2 HPA 完成
EXP-02 故障恢复	PASS	依赖故障时受影响域明确失败、其他服务健康；依赖恢复后业务恢复	live MySQL、SRS、MinIO 三类故障均通过 failure + recovery probe
PERF-01 性能对比	PASS	同机、同脚本、等价单条数据响应，各目标至少 3 次	两目标各 3 轮、每轮 240 请求/并发 16；1440 请求总计 0 错误；全部 p95 < 1000ms

最终代码门禁：`npm run test:ci` 282/282 PASS，其中 experiment scripts 定点测试 4/4。

2. EXP-01 HPA

2.1 配置与依赖

- HPA：`deploy/k8s/microservices/hpa.yaml`，目标 `Deployment/gateway`，`minReplicas=1`、`maxReplicas=3`、CPU `averageUtilization=25`。
- 扩容：15 秒最多增加 2 Pod；缩容：30 秒稳定窗，15 秒最多减少 1 Pod。
- Gateway CPU request/limit：50m / 500m。
- 负载：集群内使用已导入的 Gateway Node 镜像运行 64 workers，持续上限 120 秒，请求 `http://gateway:3000/health/ready`。
- Metrics Server：官方 v0.9.0；`components.yaml` SHA-256 `1cec29a5267809306a2c6ec74a3e449abbb705b4a8beed0c8a1963910f72c79b`；arm64 binary SHA-256 `fdc7e8a27b3f509609def95e341ab03fcd2205dc70d12141326459b90b759010`。官方 release 与兼容说明：<<https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/tag/v0.9.0>>、<<https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server>>。
- Kind 使用自签 kubelet serving certificate，仅在测试集群追加官方标记为 testing-only 的 `--kubelet-insecure-tls`；不加入生产 manifest。
- registry proxy 不可用时，`scripts/download-release-asset.mjs` 以 16 个 byte range 下载官方 binary，逐段长度、总长度和 SHA-256 全部验证，再以 scratch image 导入 Kind。

2.2 关键时间线

UTC 时间	阶段	Ready / Desired	CPU	结论
06:54:15	baseline	1 / 1	2%	基线稳定
06:54:31	load	1 / 3	104%	HPA 已请求最大 3 副本
06:54:36	load	3 / 3	104%	约 21 秒完成 1→3
06:55:45	recovery	3 / 3	125%	kubelet 指标仍包含负载窗口
06:55:46	recovery	3 / 3	2%	CPU 已回落
06:56:01	recovery	2 / 2	2%	第一段缩容
06:56:16	recovery	1 / 1	2%	约 30 秒完成 3→1

最终脚本断言：至少扩到 2（实际 3），并最终同时满足 ready=1 / desired=1。退出时删除 load Pod、HPA、临时 metrics-server 资源，Gateway 保持 1 副本。

2.3 HPA 失败与修复

- Kind 无 Metrics API，不能仅凭 HPA YAML 判定通过；补官方 metrics-server。
- Kind/host registry proxy 不可用；改用官方 release binary + checksum + scratch local image。
- 单连接 release asset 下载停滞；增加可续传的并行 byte-range 下载器。
- 额外 `--metric-resolution=10s` 与默认 kubelet timeout 同为 10 秒，v0.9.0 拒绝启动；保留官方 15 秒，只追加 insecure TLS 测试 flag。

3. EXP-02 依赖故障与恢复

实验在标准 Compose 四库、MinIO、五服务、Gateway、独立单体目标完成 REG-01 12/12 后执行；故障注入后均检查 Gateway 与未受影响服务 readiness。

依赖	故障动作	受影响结果	未受影响结果	恢复动作与结果
live My SQL	<code>compose stop live-mysql</code>	live /health/ready → 503	identity/content/governance/Gateway → 200	<code>compose start</code> 后 live ready → 200
SRS	以 <code>SRS_API_BASE=http://127.0.0.1:1</code> 重建 live	room start → 503，标准消息包含 SRS unavailable	identity/governance/Gateway → 200	清空 SRS override 重建；同一 room start 200、stop ENDED
MinIO	<code>compose stop content-minio</code>	合法 MP4 upload → 500，标准 envelope：getaddrinfo EAI_AGAIN content-minio	identity/live/governance/Gateway → 200	<code>compose start</code> 后合法 MP4 upload → 200，assetId/uploadToken 有效

探针源码：`scripts/fault-experiment-probe.mjs`。标准 Compose 最后仍执行 `GATEWAY_ROUTE_MODE=monolith rollback`，所有容器、volumes、临时单体数据库/进程和端口清理 PASS。

4. PERF-01 单体 / 微服务性能对比

4.1 方法

- 脚本：`scripts/performance-compare.mjs`。
- 两目标在同一 Compose 运行期、同一 host：monolith 3200；microservice Gateway 3100。
- 同一请求：`GET /api/v1/feeds/recommend?page=1&pageSize=1`；两目标均预检恰好返回 1 条已发布记录。
- 预热：两目标各 20 请求。
- 3 轮，轮次交叉目标顺序，避免固定先后偏差。
- 每目标每轮 240 请求，并发 16；读取完整响应体；5 秒请求 timeout。

- Gate：错误数 0，单轮 p95 $\leq$ 1000ms。比值只用于分析，不将“微服务必须快于单体”设为虚假验收条件。

4.2 原始聚合数据

记录 1

目标：monolith

轮次：1

RPS：1805.41

mean ms：8.71

p50 ms：7.37

p95 ms：14.85

p99 ms：56.00

max ms：56.14

错误：0

记录 2

目标：microservice-gateway

轮次：1

RPS：1108.22

mean ms：14.21

p50 ms：13.23

p95 ms：22.32

p99 ms：31.40

max ms：43.50

错误：0

记录 3

目标：microservice-gateway

轮次：2

RPS：1435.25

mean ms：11.01

p50 ms：10.84

p95 ms：15.57

p99 ms：17.39

max ms：17.94

错误：0

记录 4

目标 : monolith

轮次 : 2

RPS : 2334.84

mean ms : 6.75

p50 ms : 6.57

p95 ms : 9.44

p99 ms : 9.83

max ms : 10.02

错误 : 0

记录 5

目标 : monolith

轮次 : 3

RPS : 2455.14

mean ms : 6.37

p50 ms : 6.55

p95 ms : 7.44

p99 ms : 7.91

max ms : 8.41

错误 : 0

记录 6

目标 : microservice-gateway

轮次 : 3

RPS : 1496.81

mean ms : 10.48

p50 ms : 9.77

p95 ms : 15.24

p99 ms : 18.31

max ms : 19.24

错误 : 0

目标	中位 p95	最大 p95	中位 RPS	总错误
monolith	9.44ms	14.85ms	2334.84	0
microservice-gateway	15.57ms	22.32ms	1435.25	0

微服务 Gateway / 单体的中位 p95 比值为 1.649，吞吐比值为 0.615。该结果符合预期：Gateway 路径包含身份/上游转发和跨服务序列化开销；在本演示机的小并发范围内仍远低于 1000ms 门槛且无错误。它不是生产容量承诺，也不用于推断不同硬件或广域网结果。

5. K8s 部署可重复性修复

实验前从头复跑 `scripts/k8s-deploy-microservices.sh`，先后暴露并关闭三项部署缺陷：

1. `kind load --all-platforms` 对 MinIO/跨 builder metadata 缺 digest：统一改为 host `docker save` + node `containerd import`。
2. digest 形式 MinIO 未形成 Pod 可用 tag，且 rollout 在 set-image 前等待：固定 digest 映射为本地 SHA tag，五服务 /MinIO 先 set-image 再 rollout。
3. 重复部署只更新 Secret、镜像 tag 不变时旧 Pod 保留旧密码：MinIO Ready 后统一 restart 五 Deployment。

最终复跑：四个 migration Job Complete，MinIO 1/1，identity/content/live/governance/gateway 5/5 Ready。实验结束后精确删除微服务 Deployment/Service/Job/HPA/Secret/Config、MinIO StatefulSet/PVC 和四个实验 schema/user；保留单体 MySQL PVC、backend/frontend 与 Kind 集群。